迭代评估报告

评估日期：7 月 12 日

组号	5	项目名称	Arxiv-PaperMate
迭代名称	界面原型迭代	实际起止日期	7月 5 日 - 7 月 12 日

任务达成情况：

1. 制定迭代计划
2. 调研、分析和定义需求
3. 初选语言、工具和框架，并学习新技术
4. 进行界面设计，实现界面原型
5. 评审和改进需求文档和界面原型

质量情况：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）

1. 执行了论文列表点击跳转测试，结果发现论文列表存在没有跳转到详情页的问题，而只是弹出一个侧边栏。
2. 执行了任务抓取页面评审，结果发现任务抓取存在功能缺失问题，不能新建任务抓取的任务。
3. 执行了页面外观评审，发现一些css外观不美观问题（例如一些模块发生边界重合）。
4. 执行了页面问答功能测试，历史问答的跳转需要点击两次。
5. 完成以上问题修正之后，执行前端页面综合集成测试，完美满足需求。

问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）

1. 首次实现论文列表以及论文详情页之后，点击论文列表页的论文条目无法达成到论文详情页的跳转。
2. css文件出现了融合错误，本地整合更改后重新提交到仓库，完成兼容。
3. 任务抓取存在功能缺失问题，不能新建任务抓取的任务，在抓取任务页面新增此功能。
4. css外观不美观问题，进行微调。
5. 智能问答--历史问答界面出现了跳转错误，对相应的跳转进行处理。

经验和教训：

经验：

1. 要在最开始明确需求，统一技术栈和接口。
2. 需求分析充分能够减少后期返工。 在开发前对需求进行调研、分析和评审，有助于明确系统功能和页面交互，提高开发效率。
3. 原型设计能够提前发现交互问题。 在正式编码前完成界面原型设计，并进行评审，可以提前暴露页面布局和交互逻辑中的不足，降低开发成本。

4. 持续测试能够及时发现问题。 在开发过程中及时开展功能测试、界面评审和集成测试，能够尽早发现论文跳转、任务抓取、历史问答等问题，避免缺陷累积到项目后期。
5. 模块化开发有利于维护和扩展。 将论文阅读、任务抓取、智能问答等功能模块独立开发，使后续功能优化和问题定位更加方便。
6. 版本管理和代码同步十分重要。 利用 Git 进行版本控制，在出现 CSS 合并冲突等问题时能够快速定位和恢复，提高团队协作效率。

教训：

1. 前期对页面交互逻辑考虑不够全面。 如论文列表无法正确跳转详情页、历史问答需要点击两次等问题，说明开发过程中对用户交互流程验证不足。
2. 功能开发完成后缺乏完整的功能验收。 任务抓取页面缺少新增任务功能，反映出开发完成后未进行全面的功能覆盖检查。
3. 界面细节容易被忽略。 CSS 边界重叠、页面布局不美观等问题虽然不影响核心功能，但会降低用户体验，应加强界面规范检查。
4. 代码整合阶段需要加强兼容性验证。 CSS 文件合并过程中出现兼容问题，说明多人协作时需要规范代码提交和合并流程，减少冲突。
5. 应加强集成测试和回归测试。 单个模块功能正常并不代表整体系统没有问题，每次修改后都应进行集成测试和回归测试，确保修复一个问题不会引入新的缺陷。